GAI 何以赋能初中数学跨学科主题学习

——以《探秘天文景象—火星冲日》教学设计为例

李院德[1]　樊允浩[2]　叶　菊[3]

（1. 安徽省教育科学研究院　230061；2. 合肥市行知实验中学 230011；
3. 合肥市第四十六中学南校区　230091）

《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》提出，完善拔尖创新人才发现和培养机制，着力加强创新能力培养，强化科技教育和人文教育协同等战略要求[1]. 面对新时代人才强国战略新要求，需要打破囿于单一学科知识教学传统模式，走向基于学科交叉融合的跨学科协同培养模式[2]. 对此，《义务教育课程方案（2022 年版）》提出，开展跨学科主题教学，强化课程协同育人功能[3]. 然而，由于教师跨学科素养不足，多元主体协同机制不健全，实践活动表层化，组织形式单一化等问题[4~5]，使得跨学科主题学习育人价值发挥不充分. 当今时代，人工智能技术正以前所未有的速度渗透到生产生活各个领域，深刻地变革人类各项创新活动，也推动着教育教学迭代转型. 生成式人工智能（GAI）可通过高水平认知智能、多模态交互及专业化场景等赋能跨学科主题学习，以构建跨学科主题学习实践新图景[6]，并通过高效信息检索与整合、多轮对话与角色模拟、评价与反馈、生成与创作等四个核心功能赋能跨学科创新思维培养[7].

为推进学习方式变革，《国务院关于深入实施“人工智能＋”行动的意见》（国发〔2025〕11 号）提出创新智能学伴、智能教师等人机协同教育教学新模式，加快实现大规模因材施教，构建智能化情景交互学习模式等要求[8]. 文章以沪科版初中数学教材七年级下册“综合与实践”《探秘天文景象—火星冲日》一课为例，通过作者 3 的教学设计案例，重点展现 GAI 如何解决初中数学跨学科主题学习教学难点，促进个性化学习，赋能核心素养培育，并基于教学设计案例提出几点教学思考.

1　教学内容分析

“火星冲日”是天文领域中具有代表性的周期性现象，其数学本质是非同一圆上的追及问题. 从跨学科视角出发，本课融合地理、物理等学科知识，旨在打破学科界限，通过抽象、简化、假设、建模、求解等过程，构建地球与火星运动关系的数学模型，让学生在真实宇宙探索情境中，综合运用多学科知识，经历发现和提出问题、分析和解决问题的过程.

1.1　学习目标

（1）结合地理、物理等相关知识了解“火星冲日”现象，理解“火星冲日”现象数学本质，经历数学建模过程，探索其蕴含的数学规律.

（2）利用所建立数学模型预测下一次“火星冲日”时间，分析误差产生原因，理解数学模型与现实场景的差异.

（3）类比“火星冲日”，探索“金星凌日”等天文现象的一般规律，体会用数学知识和方法解决实际问题的一般思路、过程.

（4）通过人工智能辅助学习，真实体验“火星冲日”场景，完成探究任务，开展个性化学习，建立“技术辅助科学研究”的认知，发展人工智能素养.

1.2　育人价值

知识层面，本课教学价值是能够深化学生对圆、周期等数学知识的理解，掌握跨学科知识融合应用的方法，拓展天文、物理学科知识视野. 素养层面，通过数学建模解决跨学科问题，发展跨学科思维与知识整合能力，提升抽象能力、几何直观、空间观念、推理能力、模型观念、创新意识等核心素养. 同时，借助宇宙探索这一充满神秘魅力的主

中国知网　https://www.cnki.net

题,激发学生好奇心与求知欲,培养科学思维、探索精神与创新意识,提升科学素养,树立远大志向.

2 教学中需要解决的问题

2.1 教学难点问题

从学习基础来看,七年级学生已掌握一元一次方程及行程问题中的追及模型,能理解"速度差×时间=路程差"的基本关系,了解地球与火星公转方向、轨道特点等天文常识,具备简单数学建模经验.但还存在以下难点问题:

一是教师多学科融合教学困难."火星冲日"课题涉及数学、天文、物理等学科知识,教师需具备跨学科知识储备与教学整合能力.初中数学教师虽对本学科知识体系驾轻就熟,但在天文、物理学科专业知识深度与广度上存在不足,难以精准阐释天体运动的物理原理与天文现象的科学本质,也不易把握多学科知识在教学中的融合度.

二是学生抽象数学本质有困难."火星冲日"属于宇宙天体现象,学生对宇宙空间尺度、天体运动规律的认识不充分,难以将天文现象与数学知识建立联系,如将地球、火星运行轨道看作是同一平面内同心圆.特别是"火星冲日"中地球与火星分别在不同轨道圆上运动,属于非同一圆的追及问题,与学生以往接触的同一圆上追及问题(如环形跑道问题)差异较大.学生难以突破"同一圆"的思维定式,抽象出"不同轨道半径、不同角速度下,天体运动的相对位置关系与数学模型",难以准确提取"角速度差×追及时间=角度差"的数学本质特征,导致数学建模存在困难.

2.2 个性化学习问题

作为一种综合性、探究性学习方式,跨学科主题学习本身就具有开放性特征.对于同一问题情境,不同学生有不同学习需求,每个学生都有自己想要研究的问题,也会发现和提出不同数学问题.建立数学模型以后,由于每个人使用的方法不尽相同,研究结果的误差也会各种各样,这为学生个性化学习提供了契机.但是,受教学组织方式单一和物理空间环境限制,尽管采取小组合作等多样化学习方式,传统教学仍然难以满足学生个性化学习需求.

3 人工智能介入分析

基于上述分析,可以借助人工智能优势,从以下几个方面解决上述问题:

一是构建双师课堂,促进学科融合.基于AI高水平认知智能、多模态交互及专业化场景优势,构建"数学教师为主+智慧教师为辅"跨学科双师课堂.其中,智慧教师主要负责天文学知识普及,即通过"AI数字人导览+3D视频模拟",虚拟天文台场景等方式,直观呈现天体运动轨迹,帮助学生深入理解并直观感知此天文现象,同时,通过提供人机对话交流等辅助学生学习.

二是构建AI模拟实验平台,帮助学生理解本质.基于AI强大情境生成与可视化能力,构建"火星冲日"模拟动画,将遥远的天体运动转化为直观、生动的视觉场景,展示地球与火星在轨道上的运行过程、位置变化、"冲日"现象发生瞬间,动态模拟"共线条件"与"冲日周期",突破传统教具限制.

三是创造人机对话条件,促进个性化学习.设计AI数据收集平台,鼓励学生自己提出感兴趣的问题,师生共同生成本节课所要研究的问题;构建教学智能体作为学生专属学伴,开展人机对话,启发学生思考;推荐个性化拓展学习材料,满足不同层次学生的学习需求.

4 教学过程设计

导语:同学们,宇宙浩瀚无边,仅太阳系就有八大行星,今天让我们一起走进天文台,探秘奇妙的天文景象.

环节一:情境导入,提出问题

任务一:感知火星冲日现象,提出"预测下一次火星冲日时间"的研究问题.

问题1:什么是"火星冲日"现象,其发生时天体的位置特征是什么?

师生活动 教师展示GAI生成的虚拟天文台及3D行星运行视频,由即梦AI数字人(天文科普老师)通过3D视频演示八大行星公转轨迹,由此引出"火星冲日"现象(图1),介绍"冲日"的字面意思以及这一天文现象为什么引起人类注意与研究,并强调两行星运行轨道大致在同一平面内(称为黄道面).天文科普老师介绍后,学生交流发言.

追问:类比日食和月食天体共线关系,为什么观测火星的最佳时机也需要太阳、地球、火星共线?

中国知网 https://www.cnki.net

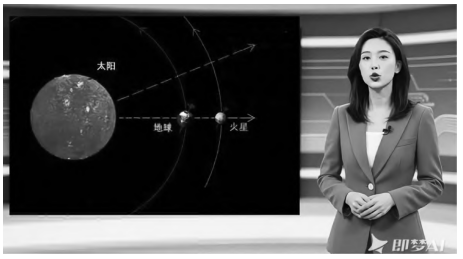


图 1　即梦 AI 数字人介绍“火星冲日”现象

设计意图　通过“即梦 AI 数字人＋3D 视频演示”，将抽象的天体运动转化为直观可视的内容，帮助学生理解行星公转周期与位置关系. 基于七年级学生认知水平，为降低数学建模难度，此处特意强调两行星运行轨道近似共面. 最后，通过追问引导学生运用类比，将已知的日月食共线经验迁移到火星观测中，初步建立“天文现象与空间位置关系”的关联认知，为数学建模奠定基础.

问题 2：关于“火星冲日”，你想研究哪些问题？

师生活动　学生通过智慧课堂讨论平台自由发言（如“火星冲日多久发生一次？”“为什么会有火星冲日？”等），AI 数据可视化工具实时收集问题，以“字体大小反映提问频率”的形式在大屏幕闪现（图 2）. 师生共同生成研究问题：如何预测下一次火星冲日时间？

问题 3：要预测下一次火星冲日时间，需要先解决什么问题？

师生活动　学生讨论后，师生共同将任务拆分为：

子任务 1：推导火星冲日的周期公式；

子任务 2：根据已知冲日时间和周期，计算下一次冲日时间.

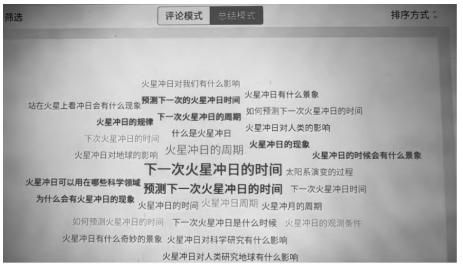


图 2　AI 数据可视化工具实时收集学生提出的问题

设计意图　设计开放性问题，鼓励学生发现和提出自己想要研究的问题. GAI 快速收集学生提出的分散问题，筛选出“预测下一次火星冲日时间”这一核心任务，减少教师手动整理的工作量，确保教学聚焦关键目标.

环节二：模型构建，公式推导

任务二：推导火星冲日的周期公式.

问题 4：如何将“火星冲日”这一天文现象转化为数学问题？

师生活动　师生操作 AI 模拟实验平台（课前，教师利用 DeepSeek 书写代码，生成模拟实验平台），演示“地球、火星绕太阳公转”的动态过程，重点标注“日地火共线”时刻.

追问 1：模拟中地球和火星的运动轨迹接近哪种数学图形？

追问 2：为了便于解决问题，我们可将运行轨道看做什么图形？

设计意图　设计 AI 模拟实验平台，如图 3 通过 AI 动态模拟突破传统教具局限，帮助学生直观理解“日地火共线”空间关系. 通过 2 个追问，将复杂的椭圆轨道运动近似为比较熟悉的圆形轨道，实现“天文现象到数学问题”的初步转化，强化模型简化意识.



图 3　教师操作 AI 模拟实验平台

问题 5：根据刚才的动态展示，“火星冲日”周期问题与我们以前解决过的什么问题类似？它们之间的区别与联系是什么？

追问 1：同一圆形轨道上的追及问题是如何解决的，其中有怎样的等量关系？这种圆周运动除了可以用速度和路程刻画，还可以怎么刻画？

追问 2：对比两种不同追及问题，你觉得它们都可以用什么数学模型来刻画？

师生活动　类比同一圆上追及问题，引导学生发现“火星冲日”现象是不同轨道上的追及问题. 根据圆形轨道上追及问题中的等量关系：速度差×时间＝路程差，通过启发学生可以将绕圆形

中国知网　https://www.cnki.net

轨道行驶一周看做旋转360°,物体速度可以用角速度描述,引导学生发现尽管两个星球不在同一个轨道上,但都是按照一定角速度进行旋转,进而抽象出两种追及问题都符合的一般性规律:角速度差×时间=角度差.

设计意图 将抽象的天文现象与学生熟悉的"追及问题"关联,架起天文原理与数学模型的桥梁.通过类比迁移,引导学生提炼出追及问题更为一般的"角速度差×时间=角度差"等量关系,从而认识"火星冲日与追及问题"的数学本质.

问题6:如何推导火星冲日周期公式?推导依据是什么?

PPT上呈现以下内容:

地球公转周期为E(365天),火星公转周期为T(687天),设冲日周期为S.

师生活动 学生分小组合作、讨论、计算,并拍照上传小组的成果,以"四宫格"展示不同小组成果.小组代表汇报思路,师生共同修正并确认公式.过程中,使用智慧课堂全员作答功能,鼓励学生之间互相提问,开展生生互评.

预设方法:

法一:地球公转一天的度数是$\left(\frac{360}{365}\right)^\circ$,火星公转一天的度数是$\left(\frac{360}{687}\right)^\circ$,所以地球比火星多公转360°用的时间是$\frac{360}{\frac{360}{365}-\frac{360}{687}}$天.也可以把360°改为1圈,同理解决.

法二:设火星冲日的周期为x天,则$\left(\frac{360}{365}-\frac{360}{687}\right)\cdot x=360$,解出$x$即可.也可设地球比火星多公转1圈用时$x$天,列方程$\left(\frac{1}{365}-\frac{1}{687}\right)\cdot x=1$,解出$x$即可.

法三:由等量关系可得$\left(\frac{1}{E}-\frac{1}{T}\right)\cdot S=1$,解得$S=\frac{E\times T}{T-E}$,再把$E=365$,$T=687$代入即可.

法四:计算多次火星冲日时间间隔,取平均值,即可得周期近似值.如近4次火星冲日时间分别为:2018年7月27日、2020年10月13日、2022年12月8日以及2025年1月16日.取周期平均值:$\bar{x}=\frac{809+786+770}{3}\approx 788$(天).

追问1:为什么方法1、方法4计算出来的周期不同?

追问2:为什么方法4中梳理的以往发生火星冲日的间隔时间不同?既然不同,为什么还要计算火星冲日的周期?

追问3:比较以上4种方法,它们各自有什么优势?为什么?

设计意图 教师引导,学生通过小组合作,共同经历完整的建模过程,运用多种方法,推导获得周期计算公式,培养数学抽象与运算能力.通过创设民主、开放的学习环境,学生互相交流成果,展示解决问题的方法.鼓励学生相互提问,相互启发,相互评价,进一步拓展思路,促进学生的深入理解和多角度思考.

任务三:预测下一次冲日时间并分析误差.

问题6:根据你所建立的数学模型,下一次"火星冲日"是哪一天?

师生活动 教师引导学生计算下一次冲日时间.学生通过与AI对话(平板装有豆包、DeepSeek和星火大模型,学生可自主选择使用)获取天文学家的预测数据,对比后发现计算结果与真实数据有误差.

追问:误差可能来自哪里?如何用GAI帮助你分析误差原因?

师生活动 各小组成员间相互交流误差产生的原因后,与AI对话,辅助分析误差来源.过程中,鼓励学生对人工智能的分析进行评价,并在此基础上结合自己的思考,交流误差产生的原因.

设计意图 通过追问误差原因,引导学生理解数学模型的建构逻辑,强化逻辑推理能力,理解数学模型与现实场景的差异.针对各组解决问题思路方法各异、误差大小及产生原因不同的情况,结合学生实际,构建智能学伴,让学生与人工智能深度交流误差原因,并鼓励学生大胆质疑,评价人工智能给出的分析,在此基础上交流自己的思考,培养批判性思维和敢于质疑的科学态度,促进个性化学习.

环节三:拓展探究,类比迁移

任务四:对比分析其他天文现象,迁移研究方法.

中国知网 https://www.cnki.net

问题 7:“金星凌日”与“火星冲日”的天体位置关系及数学模型有何差异?

师生活动　即梦 AI 数字人介绍“金星凌日”,并呈现“火星冲日”与“金星凌日”动态演示视频和位置对比示意图.学生小组讨论,并用类似方法推导其周期.

追问:太阳系有 8 大行星,任意两个行星之间是否都会发生类似现象,能否推导出周期计算公式?

师生活动　首先,各小组选择太阳系中的两个行星,通过与智能体交流,了解它们的运行轨道是否共面,能否与太阳连成一条直线,在此基础上计算周期.接下来,小组交流计算结果.最后,师生共同归纳结论,讨论误差产生原因.

设计意图　AI 数字人介绍,并搭配“火星冲日”与“金星凌日”动态演示视频及位置对比示意图,直观展示两者位置差异.通过比较两种现象的位置特征,引导学生理解模型差异,培养“现象特征→模型特征”的分析能力.最后,通过追问,将问题一般化,引导学生探究太阳系中任意两个行星与太阳共线的周期问题,促进迁移运用,进一步发展学生的抽象能力、模型观念和应用意识.

任务五:探究数学在天文研究中的作用.

问题 8:数学在天文学研究中起到了什么作用?

师生活动　学生与豆包、DeepSeek、星火大模型等对话,GAI 生成“数学与天文学关联图谱”并推荐学习材料,了解数学对天文研究的推动作用.师生共同总结:数学是解释宇宙规律的“科学语言”.

设计意图　通过与 AI 对话,帮助学生直观了解数学在天文学中的应用价值.师生共同总结,引导学生从“问题解决”上升到“学科价值认知”,理解数学是科学研究的重要工具.

环节四:活动总结,提炼方法

任务六:梳理探究历程,提炼科学研究路径.

问题 9:结合学习过程,请谈一谈,本主题研究过程能否迁移到其他科学领域,用数学方法解决跨学科问题的核心步骤是什么?

师生活动　教师引导学生回顾本课学习过程,学生进行小组交流以后,师生共同总结用数学方法解决跨学科问题探究历程:观测与分析—假设与建模—推导与计算—验证与拟合—分析与预测—拓展与应用.

设计意图　通过回顾本课研究历程,结合过往学习经历,师生共同归纳总结,将碎片化学习经验系统化、结构化,帮助学生构建可迁移的研究框架,强化“数学是解决多学科问题通用工具”的认知.

环节五:课外延伸,实践应用

师生活动　即梦 AI 数字人:你还知道哪些可以用数学方法研究的天文景象?

请课下通过 AI 搜索,选择一种比较感兴趣的天文景象进行探秘,以小组为单位完成这种天文景象的探秘过程,并通过画报、小论文等形式描述研究过程.

设计意图　将课堂方法迁移到新场景,拓展学习时空,培养应用意识和创新意识,激发学习兴趣.

5　小结与思考

5.1　案例小结

纵观《探秘天文景象－火星冲日》一课的教学过程设计,通过 GAI 适时、有效介入,构建“数学教师＋智慧教师”双师课堂,帮助学生将抽象、少见的天文现象直观化、可视化,在此基础上引导学生抽象出“火星冲日”的数学本质,将“天文现象”转化为数学问题,再综合运用数学知识与方法分析和解决实际问题.学习过程中,鼓励学生发现和提出数学问题,在 AI 数据收集平台辅助下,师生共同归纳出本节课的研究方向,体现了以学生为中心的教学理念,有利于激发学生学习兴趣和探究欲望.在公式推导环节,AI 平台的四宫格功能同步展示各小组的推导过程,学生能清晰对比四种思路的异同,在此基础上实现师生、生生互动、互评.同时,通过智能体为学生搭建智慧教师和智慧学伴等多个伴学角色,学生通过人机交互,了解天文学知识以及产生误差的原因等,突破了学生认知障碍以及由于学习环境所带来的束缚,实现了个性化学习.

5.2　教学思考

5.2.1　价值追求:赋能数学核心素养培育

《义务教育课程方案》提出各门课程用不少于 10%的课时设计跨学科主题学习的刚性要求.《义务教育数学课程标准》“综合与实践”内容要求提

中国知网　https://www.cnki.net

出:经历现实情境数学化,探索数学关系、性质与规律的过程[9].然而,当前一些学校和教师曲解了跨学科主题学习,导致出现跨学科主题学习的“去学科”现象[10],对此,有学者明确提出,跨学科主题学习是在学科课程基础上体现义务教育阶段课程应有的综合化和实践化的一种课程设计,是基于学科渗透(以一门学科作为引领学科)的相关课程模式[11].因此,对于初中数学学科而言,应以数学学科所要培养的核心素养为导向,聚焦“三会”,深度挖掘跨学科主题的育人功能和核心素养的孕育点,并整合相关学科的知识和方法开展综合学习,在此基础上渗透跨学科核心素养.本课教学设计中,GAI始终围绕抽象能力、几何直观、空间观念、推理能力、模型观念、创新意识等核心素养展开赋能:通过AI数字人导览与3D视频模拟,将抽象的“火星冲日”天文现象转化为直观的天体运动场景,引导学生经历“现象观察—本质抽象—模型构建”过程,发展抽象能力、几何直观、空间观念、模型观念等素养;借助AI模拟实验平台动态展示轨道关系,助力学生提炼“角速度差、路程差”等数学特征,强化抽象能力、推理能力和创新意识;以AI辅助误差分析与模型验证,发展模型观念、推理能力,培养理性思维,实现以技术赋能核心素养培育的价值目标.

5.2.2 学为中心:精准适配个性化学习需求

义务教育数学课程标准强调,让学生在探索真实情境所蕴含的关系中,发现问题和提出问题、分析问题和解决问题,会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界[9].作为一种综合学习,初中数学跨学科主题学习需要学生从现实情境抽象出数学问题,根据问题背后的数学本质建立数学模型,进而解决问题,因此,它的本质要求就是落实“四能”,进而发展“三会”.然而,在学习过程中,由于学习背景、经验以及思考方式不同,对于相同情境,学生发现提出的问题往往会有较大差异,分析解决问题的方法和思路也会各不相同,这就要求教师在教学过程中努力为学生个性学习创造条件,这是开展跨学科主题学习的前提,也是培养学生好奇心和求知欲的基础.然而,传统教学方式很难兼顾到大多数学生,GAI却能够从学习内容、方式、评价、反馈以及答疑解惑等方面赋能大规模、个性化学习,让学习从“千人一面”走向“千人千面”[12].因此,在教学设计时,教师可以在对学习内容进行分析的基础上,结合学生实际,灵活运用人工智能的高水平认知智能、多模态交互以及信息检索与整合等功能积极为落实“四能”创造条件.同时,注重创新实施智慧教师、智能学伴等人机协同教育教学模式[8],精准适配学生个性化学习.此外,学习过程中,还要重视鼓励学生独立思考,大胆猜想,敢于质疑,努力让不同学生都能在学习过程中得到充分发展.如本课中,通过设计AI数据收集平台鼓励学生发现提出问题,引导学生与智能体开展深度对话,推荐个性化拓展学习材料等方式,满足不同学生学习需求.

5.2.3 实践导向:创设沉浸式学习体验

实践性是开展初中数学跨学科主题学习的一个重要要求,它需要融合校内与校外、线上与线下等不同场域,并通过合作、探究、实践、交流等学习方式,让学生经历“真实情境—收集数据—建立模型—反思改进—现实问题”的问题解决过程.在这个过程中,学生积累了基本活动经验,发展了解决实际问题的能力,也获得了素养的发展.因此,教学设计时,教师应积极创设条件,让学生深入实际生活场景,经历真实的体验与实践过程.特别是对于天文现象等远离学生生活实际的问题情境,以及危化品实验等,可以通过人工智能虚拟现实动态场景、虚拟实验环境、智慧教师等,为学生构建沉浸式体验环境,以便于学生能够从实际背景中抽象出数学问题,进而有效解决教学中的难点问题.如本课中,教师通过即梦AI数字人导览+3D视频模拟的方式,帮助学生真实体验天文现象,使得学生更好理解天文现象背后的数学本质,从而解决实际问题.

5.2.4 思维为魂:谨防浅层次学习风险

诚然,人工智能有天然的优势,能够为个性化学习、精准化教学、虚拟仿真教学环境等提供可能[13].但是,与此同时,也为学生的学习带来了路径依赖风险、认知束缚风险、学习异化风险[14],使用不当就会导致浅表化学习.数学是思维的体操,数学教学本质上是思维活动的教学[15].初中数学跨学科主题学习目标是引导学生发现解决现实问题的关键要素,用数学的思维分析要素之间的关系并发现规律,培养模型观念,经历发现、提出、分

中国知网 https://www.cnki.net

析、解决问题的过程，培养应用意识和创新意识[9]. 因此，教学过程中应防止以人工智能代替学生思考，避免浅层次思考和浅表化学习，注重让学生深度经历分析、推理、探究等学习过程，从而获得思维的发展. 教学前，可对智能体进行定向训练，设计逻辑性问题链，让学生与人工智能开展具有一定深度、启发性和有思维含量的交流对话，使学生在与 AI 互动过程中拓展思维边界，逐步发展思维的深刻性、批判性和创新性水平. 本课中，作为教学的重要支撑，AI 仅提供场景支持与工具辅助，核心的思考过程都由学生自主完成，如误差分析时，要求学生先独立思考，再与 AI 对话，并评价 AI 分析结果，而非直接依赖技术答案. 整个学习过程，AI 作为学生的天文学教师和学习伙伴，与学生开展深度对话与讨论，使学生充分经历思考与辨析等高阶思维过程. 这样的过程，能够确保学生深度参与数学思维过程，规避技术依赖与认知束缚，切实保障深度学习发生.

参考文献

[1] 中国政府网. 教育强国建设规划纲要(2024－2035 年)[EB/OL]. (2025-1-19)[2025-9-2]. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_11846/202502/content_7002799.html.

[2] 程良宏，张媛媛. 论跨学科主题教学的核心要义及其实践进路[J]. 课程·教材·教法，2024，44(3)：59－68.

[3] 中华人民共和国教育部. 义务教育课程方案(2022 年版)[M]. 北京：北京师范大学出版社，2022.

[4] 吴支奎，刘威. 跨学科主题学习的价值与实践限度[J]. 课程·教材·教法，2024，44(7)：37－41，124.

[5] 彭艳红，徐金海. 中小学跨学科主题学习的实施现状、制约因素及对策分析[J]. 教育科学研究，2024(8)：61－67.

[6] 万昆，黄嘉松. 生成式人工智能赋能跨学科学习实践新图景[J]. 天津师范大学学报(基础教育版)，2025，26(4)：64－69.

[7] 董艳，陈辉. 生成式人工智能赋能跨学科创新思维培养：内在机理与模式构建[J]. 现代教育技术，2024，34(4)：5－15.

[8] 中国政府网. 国务院关于深入实施“人工智能＋”行动的意见[EB/OL]. (2025－8－26)[2025－9－2]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202508/content_7037861.htm.

[9] 中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2022 年版)[M]. 北京：北京师范大学出版社，2022.

[10] 温小军. 基于学科立场的跨学科主题学习：必要、诉求与实践样态[J]. 中国教育学刊，2024(2)：35－39.

[11] 刘喆. 数学“综合与实践”领域的跨学科主题学习设计研究[J]. 数学教育学报，2024，33(5)：11－17，59.

[12] 白雪梅，郭日发. 生成式人工智能何以赋能学习、能力与评价？[J]. 现代教育技术，2024，34(1)：55－63.

[13] 胡金木，张珺. 人工智能赋能教学的伦理审视[J]. 课程·教材·教法，2025，45(2)：64－71.

[14] 张羽，杨子豪，覃菲. 人工智能助力教育变革的风险研判、归因分析与生态治理[J]. 电化教育研究，2025，46(7)：19－25.

[15] 贾凤梅. 中学数学教学要注重培养学生的数学思维能力[J]. 教育理论与实践，2009，29(S1)：114－115.

(上接第 14 页)

有哪些呢？一是生活中大量的生活经验的体验，二是学生动手实验操作的验证. 教学中通过类比直线的基本事实，通过点线、线线关系引导学生寻找点面、线面和面面关系，然后通过学生的自主探究和小组协助进行实验操作初步猜想三者关系，学生再通过大量的生活经验优化对于三者关系的认识，将实验中模糊的感知逐渐清晰精准化，实现对三个基本事实的精确表达和认识. 例如在基本事实 3 的研究中，三角板与讲台桌面看似只有一个交点，此时和学生猜想结果不一致，教师选择了用一张纸贴在三角板上呈现出平面，帮助学生直观形象的认识到平面的延展性，理解了基本事实 3 的内涵.

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)[S]. 北京：人民教育出版社，2020.

[2] 顾秋婷，石志群. 整体观下的单元首课教学——以《平面的基本性质》一课设计为例[J]. 教育研究与评论，2024，(8)：86－90.

[3] 陶兆龙. “平面的基本性质”教学设计及评析[J]. 中学数学月刊，2019，(11)：31－33.

[4] 桑树林. 对“平面的基本性质”教学的再思考[J]. 数学通讯，2023，(10)：8－11.

[5] 杨晓翔. 让学生在生态课堂中健康成长——“平面的基本性质(1)”教学实录与反思[J]. 中学数学月刊，2018，(2)：3－6.

[6] 李海东，张伟. 深入理解平面三个公理做好平面基本性质的教学[J]. 数学通报，2020，(7)：21－26.

中国知网　https://www.cnki.net